

新疆莱历斯高尔铜钼矿找矿方法 及综合信息找矿模型

冯京^{1,2}, 兰险³, 张维洲², 李卫平⁴, 桑少杰⁵

(1.中国地质大学地质与矿产资源国家重点实验室地球科学与资源学院,北京 100083;2.新疆维吾尔自治区地质矿产
勘查开发局,新疆 乌鲁木齐 830000;3.新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局物化探大队,新疆 昌吉 831100;
4.新疆兵团勘测规划设计研究院,新疆 石河子 832000;5.新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局
第一地质大队,新疆 昌吉 831100)

摘 要:莱历斯高尔铜钼矿位于哈萨克斯坦-准噶尔板块伊犁-伊塞克湖微板块内的博罗科努古生代复合岛弧带西段南侧,是新疆地矿局近年在西天山新发现的一处斑岩型铜钼矿床。矿区属高寒山区,地形切割剧烈,常规的电法难以发挥应有的找矿作用,应用轻便双频激电法取代常规的大功率激电法配合地质和化探开展综合找矿取得了较好效果。在综合分析莱历斯高尔铜钼矿成矿地质条件、铜钼组合地球化学异常、双频激电异常特征基础上,初步分析总结了莱历斯高尔铜钼矿地质-地球化学-地球物理综合信息找矿模型和高寒山区的勘查方法技术组合,为区域上寻找与莱历斯高尔铜钼矿类似的斑岩型矿床提供一定的借鉴和参考。

关键词:莱历斯高尔;铜钼矿;综合信息;找矿方法;找矿模型

西天山地区是新疆斑岩型铜钼矿的重要成矿远景区之一,其西部邻区分布有科翁腊德、阿克托盖、科克赛、博舍库利等许多大型-超大型斑岩型铜多金属矿床,与之相连的博罗科努Cu、Au、Mo成矿带内也发现有莱历斯高尔、3571、肯登高尔、哈拉尔提、呼独克达坂等斑岩型铜钼矿床多处,进一步找矿潜力巨大^[1,2]。近年来,新疆斑岩铜矿找矿不断有新的进展,在半干旱低山丘陵区 and 荒漠区应用效果显著的大功率电法(如土屋铜矿、哈腊苏铜矿)却不适用高寒山区的找矿工作。西天山莱历斯高尔铜钼矿区海拔高度大于3 200 m,地形切割剧烈,针对该区地形地貌特点,采用轻便型双频激电仪、高精度磁力仪开展面积性测量工作,对重要物化探异常区和铜钼矿化蚀变带实施双频激电测深取得了良好的找矿效果。本总结了这几年的找矿经验,以期通过莱历斯高尔铜钼矿地质-地球化学-地球物理综合信息找矿模型建立和高寒山区的勘查方法技术组合应用,推动新疆高寒山区斑岩型铜钼矿的找矿工作^[3]。

1 区域成矿背景

1.1 区域成矿地质条件

莱历斯高尔铜钼矿地处哈萨克斯坦-准噶尔板块

伊犁-伊塞克湖微板块内,博罗科努古生代复合岛弧带西段南侧^[4]。区域出露的地层主要有中奥陶统奈楞格勒群、上奥陶统呼独克达坂组、下志留统尼勒克河组、中志留统基夫克组、上志留统库茹尔组及博罗霍洛山组、中泥盆统汗吉尔组、下石炭统大哈拉军山组、中石炭统科古琴山组、上石炭统东图津河组及下二叠统乌朗组等,局部为全新统覆盖。其中,上志留统博罗霍洛山组钙质泥质粉砂岩、细粒泥质钙质长石岩屑砂岩夹含钙粉砂泥岩和含泥粉砂质灰岩是铜钼矿的主要围岩。区域断裂构造发育,NW向为主的断裂构造控制着浅成斑岩体、铜多金属矿化带的展布方向^[5]。区域上岩浆活动强烈,侵入岩十分发育。莱历斯高尔铜钼矿区大面积分布的酸性岩体为华力西早、中期产物,与斑岩矿化有关的是呈水滴状集中成群分布的晚泥盆世花岗岩闪长岩。区域变质程度较低,岩体接触带以中、高温热液蚀变作用为主,常见云英岩化、角岩化等,与钼、铜成矿关系密切^[6]。中低温热液蚀变主要与各类断裂构造有关,常见硅化、黄铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化等与金银铅锌等多金属成矿有关。

1.2 区域地球化学场

新疆地区元素平均丰度值和泰勒地壳克拉克值

项目资助:新疆地质勘查中央专项资金项目(ZYZXKC2006-10)资助

收稿日期:2008-03-24;修订日期:2008-04-29;作者 E-mail:fengjing9946@sina.com

第一作者简介:冯京(1962-)男,陕西泾阳人,教授级高级工程师,1983年毕业于西安地质学院,中国地质大学(北京)在读博士研究生,从事地质矿产勘查、科研和技术管理工作

表 1 岩石元素平均丰度统计对比表
Table 1 Statistics comparison of element average abundance of rock

元素	Au	Ag	As	Sb	Cu	Pb	Zn	W	Sn	Mo	Bi
地壳克拉克值	4.00	70.00	1.80	0.20	55.00	12.500	70/00	1.50	2.00	1.50	1.17
新疆岩石平均丰度值	0.58	59.84	4.08	0.34	22.34	12.600	62.95	0.76	1.81	0.61	0.136
奈楞格勒达坂一带岩石平均丰度值	1.33	70.00	7.86	0.50	36.50	4.960	79.23	1.41	1.50	0.70	0.35
新疆相对地壳元素浓集系数	0.15	0.85	2.27	1.70	0.41	1.008	0.90	0.51	0.91	0.41	0.12
奈楞格勒达坂一带相对地壳元素浓集系数	0.33	1.00	4.37	2.50	0.66	1.200	1.13	0.94	0.75	0.47	0.30
奈楞格勒达坂一带相对新疆元素浓集系数	2.29	1.17	1.93	1.47	1.63	1.190	1.26	1.86	0.83	1.15	2.57

注:资料由新疆地调院 2000—2004 年开展的国土资源大调查项目“新疆博罗霍洛山东段金铜矿”评价”提供;奈楞格勒达坂一带岩石元素含量由新疆地矿局实验测试中心完成;元素含量单位 Au,Ag 为 $\times 10^{-9}$;其它元素为 $\times 10^{-6}$

表 2 浓集程度对比表
Table 2 Comparison of concentration

性质	浓集克拉克值				
衡量标准	<0.5 (强分散)	0.5~1.0 (弱分散)	1.1~2.0 (弱聚集)	2.1~3.0 (聚集)	3.1~4.0 (强聚集)
新疆相对地壳元素浓集程度	Au,Cu,Mo,Bi	Ag,Zn,W,Sn	Sb,Pb	As	
奈楞格勒达坂一带相对地壳元素浓集程度	Au,Mo,Bi	Ag,Cu,W,Sn	Pb,Zn	Sb	As
奈楞格勒达坂一带相对新疆元素浓集程度		Sn	Ag,As,Sb,Cu,Pb,Zn,W,Mo	Au,Bi	

注:资料由新疆地调院 2000—2004 年开展的国土资源大调查项目“新疆博罗霍洛山东段金铜矿”评价”提供;奈楞格勒达坂一带岩石元素含量由新疆地矿局实验测试中心完成

与博罗科努成矿带所测元素的平均丰度值统计对比结果显示,新疆相对地壳 As 元素为聚集,Sb,Pb 元素为弱聚集,Ag,Zn,W,Sn,Au,Cu,Mo,Bi 为弱分散和强分散元素.博罗科努成矿带中奈楞格勒达坂一带相对新疆 Au,Bi,Ag,As,Sb,Cu,Pb,Zn,W,Mo 元素均为聚集或弱聚集,有利于 Au,Bi,Ag,As,Sb,Cu,Pb,Zn,W,Mo 元素富集成矿.Cu,Mo,W,Sn,Pb,Zn 元素综合异常均分布在火山岩集中区及花岗岩类侵入体分布区,主要地质单元寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系内 Zn,Cu,Mo,Sn,Mo,W 元素浓集系数大于 1.0,二长花岗岩中 Bi,W,Sn,Pb,Ag 元素浓集系数大于 1.0,石英闪长岩中 Cu,Zn 元素浓集系数大于 1.0(表 1,2).1:20 万区域化探成果显示,区域 Au,Ag,As,Sb,Cu,Pb,Zn,Bi 等元素含量高出西天山区域背景值 2~5 倍,在岩浆岩和区域性构造发育区 Au,Ag,Cu,As,Sb,Pb,Zn,W,Sn,Bi,Mo 元素异常同时显现^{①②③④⑤}.其中,W,Sn,Mo,Bi,Cu,Pb,Zn

元素异常套合好、强度高、浓集中心明显,异常最大值 Mo 222×10^{-6} ,Cu 187×10^{-6} ,Sn 152×10^{-6} ,Zn 143×10^{-6} ,Pb 122×10^{-6} ,Au 3.6×10^{-9} ,以 Cu,Mo,Au 为主的综合异常分布均与花岗闪长岩有关.莱历斯高尔铜铅矿位于面积约 23 km² 的 Cu,Mo,Au 综合异常内.

1.3 区域地球物理场

莱历斯高尔铜铅矿区处于温泉-依克阿尔沙拉航磁负磁场区东西 2 个局部正磁异常间的宽缓梯度带上,矿区航磁异常值约-130 nT.温泉-依克阿尔沙拉航磁负磁场区内的局部正磁异常对应华力西期花岗闪长岩及基性岩等,负磁场区与大面积分布的华力西期花岗岩、志留系及泥盆系岩层形态相似.矿区 NW 向区域布格重力场与航磁异常方向总体一致,并呈-230~-240 mgl 的低背景值^{[7]•}(图 1).

2 矿区地质概况

2.1 地质特征

矿区出露地层主要为上志留统博罗霍洛山组及上奥陶统呼独克达坂组.上志留统博罗霍洛山组为灰黑色泥岩夹粉砂岩,上奥陶统呼独克达坂组为灰岩.上志留统博罗霍洛山组主要赋矿容矿地层与下伏上奥陶统呼独克达坂组灰岩呈断层接触.矿区岩层构成一总体倾向 SWW 的单斜.矿区内 NNE-NEE 向断层

① 新疆地质局第一区调大队.新疆精河幅(L-44-XXV)1:20 万化探工作报告,1985—1987
② 新疆地质局第一区调大队.新疆阿拉尔幅(L-44-XXXVI)1:20 万化探工作报告,1989—1991
③ 新疆地矿局第七地质大队.新疆精河县托托河—冬吐劲一带 1:20 万化探金查证工作报告,1997—1998
④ 新疆地矿局第七地质大队.新疆精河县大瓦布拉克一带 1:20 万化探 Hs-32 号异常检查工作报告,1999
⑤ 地矿部航空物探总队.天山地区 1:50 万航空磁测概查工作报告,1984—1986

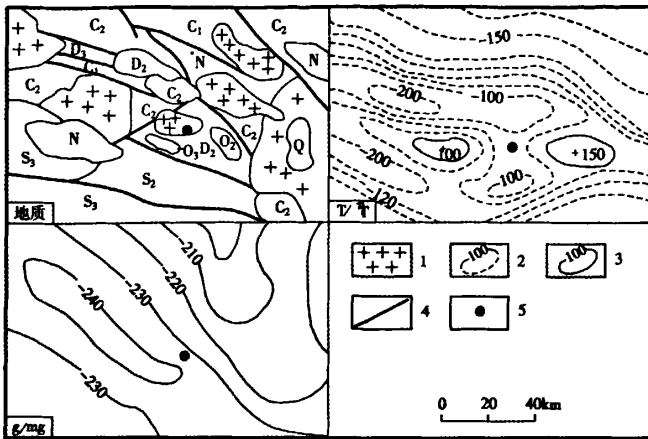


图1 莱历斯高尔区域地质、地球物理场背景图
Fig.1 Background map of regional geology and geophysical field of laligar

1.花岗岩、花岗闪长岩;2.航磁异常等值线;3.布格重力异常等值线;
4.断裂构造;5.莱历斯高尔矿区
Q——第四系;N——古近—新近系;C₂——中石炭统;C₁——下石炭统;
D₃——上泥盆统;D₂——中泥盆统;S₃——上志留统;S₂——中志留统;O₃——上奥陶统;O₂——中奥陶统

较发育,其次为 NW 向断层.侵入岩发育,岩体多呈不规则岩株状产出,主要岩性为石英二长闪长岩、二长花岗斑岩、花岗闪长斑岩、斜长花岗斑岩.莱历斯高尔含铜钼矿侵入体为晚泥盆世花岗闪长斑岩,岩体接触带附近围岩角岩化强烈.

矿区地表共圈定工业钼矿体 39 个,低品位矿体 34 个.矿体均产于花岗闪长斑岩及其外接触带角岩化粉砂岩中.矿体呈脉状、透镜状、不规则状,长 22~194.5 m,厚 1.55~66.7 m,斜深大于 200 m.受多期次热液活动影响,近矿体围岩蚀变以强度大、类型复杂和面积较大为特点,自矿体中心向外依次为硅化-钾长石化带、硅化-绢云母化-黄铁矿化-黑云母化带和青磐岩化带,其中硅化、黑云母化与铜钼矿化的空间分布关系密切.矿石矿物主要为辉钼矿、黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿,次为闪锌矿、斑铜矿、方铅矿等;脉石矿物有石英、斜长石、绢云母、黑云母、钾长石等.矿石中铜品位的变化范围 0.1%~0.2%,Mo 0.062%~0.32%,伴生有 W,Pb,Zn,Se,Re 等.

2.2 地球化学特征

1:5 万化探在矿区显示 Au,Ag,As,Sb,Cu,Pb,Zn 和 Mo,W,Bi 组合异常,Au 异常最大值 424.6×10^{-9} ,Mo 异常最大值 6.7×10^{-6} .1:2 万土

壤化探显示以 Mo,W,Cu,Pb,Zn,Au,Ag 等元素为主的多元素组合异常,Cu 异常大于 1000×10^{-6} ,走向 NW 向,长 2 800 m,宽 1 200~2 000 m.这些异常均围绕斑岩体呈环带状分布,并显示出明显的水平分带性.岩体接触带为 Mo,Cu,As,Bi 组合,外接触带为 Cu,Ag,Au,W,As,Sb 组合,远端地层为 Pb,Zn,Ag,As,Sb,Bi 组合(图 2)*.

2.3 地球物理特征

对基岩出露区岩(矿)石进行物性测定统计分类后可以看出(表 3),矿区矿化斑岩、花岗闪长岩、石英闪长岩表现出微弱磁性且磁性差异不大,其它岩石基本无磁性.电性方面,黄铜矿化、辉钼矿化岩(矿)石呈现高阻、较高极化率特点.黄铁矿化蚀变岩极化率最高,而电阻率相对铜、钼矿化岩(矿)石略低.中酸性侵入岩为低极

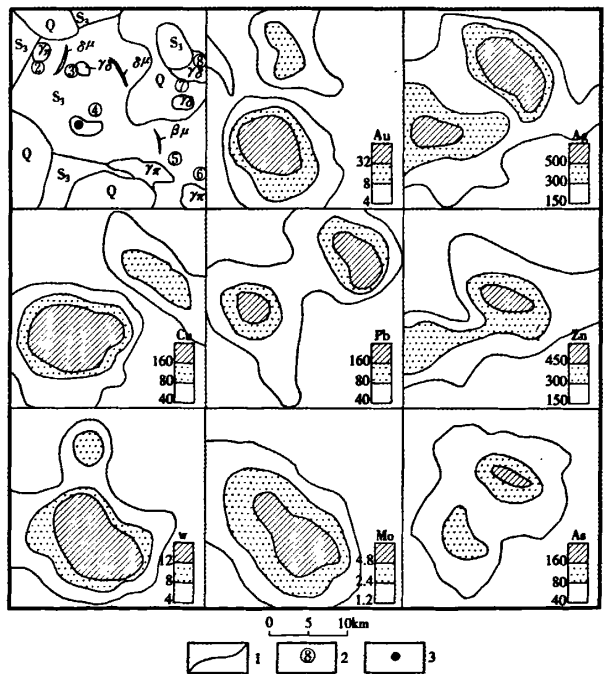


图2 莱历斯高尔斑岩体分布及化探元素异常略图

Fig.2 Maps of porphyry bodies distribution and geochemical element anomalies

1.断裂构造;2.岩体编号;3.莱历斯高尔铜钼矿点
Q——第四系;S₃——上志留统角闪黑云母岩、角闪化粉砂岩等;γδ——花岗闪长斑岩;γπ——花岗斑岩;δμ——闪长玢岩;βμ——基性岩脉

● 新疆地矿局第七地质大队.新疆尼勒克县博罗科努山一带 1:5 万区域地质矿产调查报告,2004

表 3 莱历斯高尔岩(矿)石电性、磁性参数统计表
Table 3 Statistics parameters of electrical and magnetic properties for Laligar's rocks and ores

岩(矿)石 标本名称	数量	极化率 $\eta s/\%$		电阻率 $\rho/\Omega \cdot m$		磁性	
		变化范围	均值	变化范围	均值	$K/\times 10^{-6} 4\pi SI$	$M r/\times 10^{-3} A/m$
铜、钼矿化斑岩	13	3.9~5.9	5.0	9 220~10 066	9 670	440	20
黄铁矿化蚀变岩	17	5.4~6.8	5.8	6 445~8 677	7 592	147	70
黄铁矿化粉砂岩	15	3.1~8.7	5.3	4 744~9 761	7 463	283	21
阳起石化粉砂岩	19	4.0~5.8	4.6	4 971~8 448	7 118	170	276
硅化粉砂岩	21	1.3~3.1	2.3	2 224~13 815	7 594	132	363
花岗闪长岩	7	0.7~1.4	1.1	12 160~18 035	13 257	879	184
石英闪长岩	9	0.5~1.3	0.8	9 160~17 987	10 253	628	146
砂质灰岩	6	0.8~1.1	0.9	4 552~6 491	5 321	67	80

注:岩(矿)石电性、磁性参数采用 2003—2004 年新疆昌吉州科德地质工程公司测定值;电性参数采用 WDJ5-1 微机激电仪、物架法方法测定,测量相对误差小于 20%;磁性参数测定使用 G-856 微机质子磁力仪,标本放置高斯第一位置,测定灵敏度 $K>50\times 10^{-6} 4\pi SI$

化率、高电阻率,灰岩、粉砂岩类与矿区各类岩性相比呈低阻、低极化率特点。

3 综合找矿方法及找矿效果

3.1 综合找矿方法

开展矿区 1:1 万地质填图和探槽揭露工程,初步了解矿化斑岩体规模、形态、蚀变特征及控矿因素等,根据矿区地形特点配合地质填图开展轻便型双频激电法、高精度磁测面积测量,研究矿化体与围岩视幅频率、视电阻率差异及磁场变化特征。在矿化体主勘探线剖面上测制地球化学剖面,分析 Au、Ag、As、Cu、Mo 等元素含量。

双频激电仪器采用中南工业大学何继善院士发明的“SQ-3B 轻便型双频激电仪”。该仪器利用发射机将高、低两种频率电流合成为特殊波形的双频电流信号发送到矿化体及围岩中,通过接收被探测目标体受双频电流激发而产生的高电位差和低频电位差来研究矿化体及围岩电性差异^[8]。根据矿区地形条件,在双频激电法野外测量工作中,在地形起伏相对不大,通视较好区域采用 AB 极距 1 000 m、MN 极距 40 m、测点距 20 m 的中梯装置,观测段位于 2/3AB 段内;在地形切割剧烈,通视不好区域采用 AB=MN=a=80 m,n=2 的偶极-偶极装置。参数选择高频 $V_g=4$ Hz、低频 $V_d=4/13$ Hz 测量频段获取幅频率 F_s 。双频激电测深工作采用温纳装置,AB:MN=10:1,AB 极距分别为 6、10、15、25、40、65、100、150、220、340、500 m,最大测量极距 AB/2=500 m。高精度磁测工作采用美国产 G856 质子磁力仪,按照规范进行磁力仪性能检

测,磁测的测点与双频激电法的测点重合,观测取数过程按照校验点-测点-校验点的观测回路进行观测闭合。对总场 T 进行日变改正和测区地磁基本场改正后求取剩余磁异常场 ΔT 。

3.2 找矿效果

1:1 万双频激电测量显示激电幅频率异常多呈环带状展布(图 3)^①,以 3%为下限在矿区中部含矿花岗闪长斑岩体上圈定了一处长约 400 m,宽 300 m 的高幅频率异常,视幅频率 F_s 最大值 5.5%,视电阻率值大于 6 000 $\Omega \cdot m$,高幅频率异常由辉钼矿化、黄铁矿

率、高电阻率,灰岩、粉砂岩类与矿区各类岩性相比呈低阻、低极化率特点。

3 综合找矿方法及找矿效果

3.1 综合找矿方法

开展矿区 1:1 万地质填图和探槽揭露工程,初步了解矿化斑岩体规模、形态、蚀变特征及控矿因素等,根据矿区地形特点配合地质填图开展轻便型双频激电法、高精度磁测面积测量,研究矿化体与围岩视幅频率、视电阻率差异及磁场变化特征。在矿化体主勘探线剖面上测制地球化学剖面,分析 Au、Ag、As、Cu、Mo 等元素含量。

双频激电仪器采用中南工业大学何继善院士发明的“SQ-3B 轻便型双频激电仪”。该仪器利用发射机将高、低两种频率电流合成为特殊波形的双频电流信号发送到矿化体及围岩中,通过接收被探测目标体受双频电流激发而产生的高电位差和低频电位差来研究矿化体及围岩电性差异^[8]。根据矿区地形条件,在双频激电法野外测量工作中,在地形起伏相对不大,通视较好区域采用 AB 极距 1 000 m、MN 极距 40 m、测点距 20 m 的中梯装置,观测段位于 2/3AB 段内;在地形切割剧烈,通视不好区域采用 AB=MN=a=80 m,n=2 的偶极-偶极装置。参数选择高频 $V_g=4$ Hz、低频 $V_d=4/13$ Hz 测量频段获取幅频率 F_s 。双频激电测深工作采用温纳装置,AB:MN=10:1,AB 极距分别为 6、10、15、25、40、65、100、150、220、340、500 m,最大测量极距 AB/2=500 m。高精度磁测工作采用美国产 G856 质子磁力仪,按照规范进行磁力仪性能检

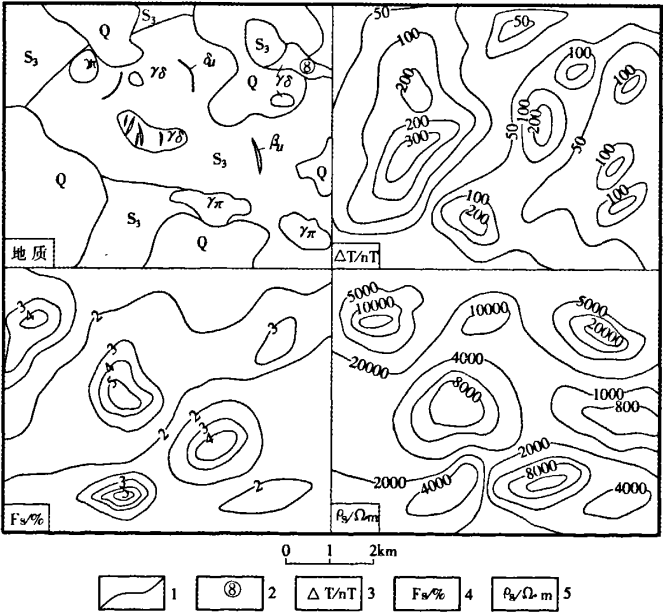


图 3 莱历斯高尔矿区地球物理场略图
Fig.3 Geophysical field map of laligar mine

1.断裂构造;2.莱历斯高尔铜钼矿点;3.高精度磁测磁场等值线;
4.激电幅频率等值线;5.视电阻率等值线
Q——第四系;S₃——上志留统角闪黑云母岩、角闪粉砂岩; $\gamma\delta$ ——花岗闪长斑岩; $\gamma\pi$ ——花岗斑岩; $\delta\mu$ ——闪长玢岩; $\beta\mu$ ——基性岩脉

● 何继善.双频道激电极化法,中南大学信息工程学院,2004

● 新疆地矿局第七地质大队.新疆尼勒克县博罗科努山一带 1:5 万区域地质矿产调查报告,2004

化、黄铜矿化及少量闪锌矿化等引起。矿区西南部及西北部高幅频率、高阻异常区分别对应部分出露地表的褐铁矿化及黄铁矿化花岗斑岩和已发现的 3571 铜矿点。矿区南部晚志留世含黄铁矿化地层显示出高幅频率、中低视电阻率异常。1:1 万高精度磁测的剩余磁异常场 ΔT 总体呈现出低缓杂乱的形态。花岗闪长岩、花岗闪长斑岩、石英闪长岩及黄铁矿化的粉砂岩均表现出弱磁异常特征,矿化的花岗闪长斑岩位于磁场 100~300 nT 等值线分布区域(图 3)。

双频激电偶极-偶极剖面测量在矿化体 001 号勘探线 300~500 点之间显示出强度 3%~4% 的视幅频率异常,视电阻率值 6 000~8 000 $\Omega \cdot m$,与近地表的铜钼矿化体基本对应;200 号测点以南含少量黄铁矿化的粉砂岩引起强度 3% 相对高视幅频率及 3 000 $\Omega \cdot m$ 相对低视电阻率异常。矿化体上方土壤地球化学测量结果显示明显的 Cu、Mo 元素高含量异常,并且伴生 Au、Ag、W、As 元素异常。250~450 点的视幅频率测深显示的异常体宽度约 80 m,向南西陡倾,强度大于 3%。由于地形切割剧烈,测深工作的勘探深度仅限于地表以下 100 m,但根据测深视幅频率异常曲线向下继续延续的趋势推测,与矿化体有关的视幅频率异常向下延伸深度应大于 100 m。视电阻率测深结果显示 5 000~6 000 $\Omega \cdot m$ 的板状中高强度视电阻率异常总体对应 35 m 深度以下变厚的矿化体。近地表矿化区,由于受花岗闪长岩中矿化体厚度变薄、数量变稀因素影响,视电阻率较高(图 4)。

ZK301 孔钻探验证结果,300 m 深度内围岩蚀变主要有不均匀的黑云母化、硅化、绿泥石化、黄铁矿化、磁黄铁矿化、黄铜矿化和辉钼矿化,黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿矿化蚀变,主要呈星点状产于石英细脉中,少量呈浸染状产出。其中,77~141 m 黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿发育,并见有少量白钨矿,样品分析 Cu 品位 0.1%~0.21%,Mo 品位 0.073%~0.28%。

4 找矿模型

4.1 莱历斯高尔铜钼矿床找矿模型

据莱历斯高尔钼矿床地质、地球物理、地球化学找矿获得的找标志或信息建立找矿模型^[9,10](表 4)。

4.2 找矿勘查方法技术组合

(1) 以 1:20 万水系沉积物测量成果发现和圈定铜钼及多金属成矿带。利用 1:5 万水系沉积物测量

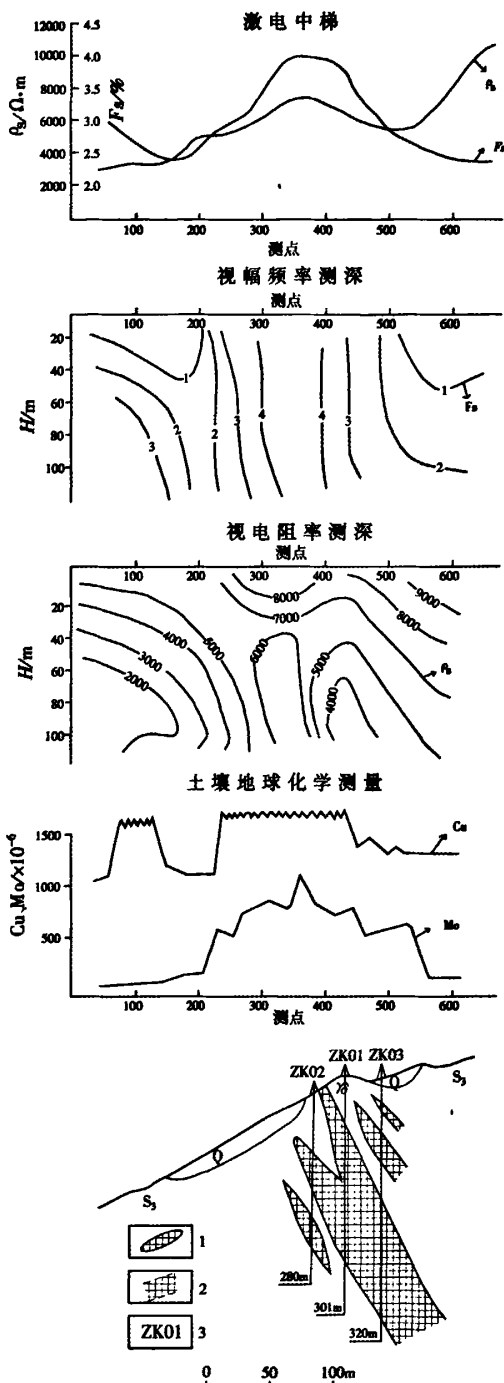


图 4 莱历斯高尔铜钼矿 001 勘探线物化探综合剖面图
Fig.4 No 1 comprehensive section of geophysical and geochemical prospecting of lalisgar

1.已控制铜钼矿化体;2.推断铜钼矿化体;3.钻孔及编号

Q——第四系;S₃——上志留统角闪闪云母岩、角闪粉砂岩;

γδ——花岗闪长凝灰岩

● 新疆地矿局第七地质大队.新疆尼勒克县博罗科努山一带 1:5 万区域地质矿产调查报告,2004.新疆精河县莱历斯高尔一带铜钼矿及外围金多金属矿普查报告,2007

表 4 莱历斯高尔钼矿地质-地球物理-地球化学找矿模型
Table 4 finding model of geology, geophysics and geochemistry of lalisgar

标志类别		标志或信息
区域背景	地质构造	矿床位于哈萨克斯坦-准噶尔板块伊犁-伊塞克湖微板块北缘博罗科努古生代复合岛弧带内
	地球物理场	矿区处于航磁负磁场区内两个局部正磁异常之间低缓负磁场中,区域布格重力为低背景场
	地球化学场	莱历斯高尔铜钼矿位于 Cu,Mo,Pb,Zn,As,Au,Ag,W 等元素构成化探区域异常带中,矿体上方有明显浓集中心,Cu 以 160×10^{-6} 、Mo 以 4.3×10^{-6} 圈出内带,伴随 Au,Ag,As,Sb,Pb,Zn,W,Bi 等元素异常;Ag,As,Sb,Pb,Zn,Bi 等元素呈环状围绕 Cu,Mo 异常分布
地质	地层	上志留统博罗霍洛山组滨-浅海相类复理石建造,钙质泥质粉砂岩和细粒泥质钙质长石岩屑砂岩夹含钙粉砂泥岩、含泥粉砂质灰岩
	构造	NW 向、近 NS 向和 NE 向断裂,NW 向与近 NS 向断层交汇处常出现斑岩体和矿体
	岩浆岩	花岗闪长斑岩(362 ± 12 Ma,SHRIMP-U-Pb 法,李华芹等,2006)
	围岩及蚀变	硅化-钾长石化带、硅化-绢云母化-黄铁矿化-黑云母化带、青磐岩化带、硅化、黑云母化与铜钼矿化的空间分布关系密切
	赋矿部位	花岗闪长斑岩及其外接触带角闪岩化粉砂岩
—	主要矿石矿物	辉钼矿为主,次有黄铁矿、黄铜矿等
	直接找矿标志	褐铁矿化、辉钼矿化、孔雀石化
	探测目标物	矿体及矿化的花岗闪长斑岩
地球物理	目标物物性特征	弱磁性($\kappa\approx 200\times 10^{-6}\sim 600\times 10^{-6}$ 4 π SI);相对高阻(电阻率 $\rho\approx 9\ 000\sim 10\ 000\ \Omega\text{m}$);相对高极化率($\eta s\approx 4\%\sim 6\%$)
—	地表异常特征	酸性浅成斑岩体总体呈现弱磁异常特征,矿化的花岗闪长斑岩位于磁场 100~300 nT 等值线分布区域;矿(化)体上方产生大于 3% 的激电幅频率异常,并对应 $6\ 000\sim 8\ 000\ \Omega\cdot\text{m}$ 视电阻率
	干扰因素	磁异常干扰是花岗闪长岩、石英闪长岩及黄铁矿化粉砂岩产生的弱磁场干扰;地层中黄铁矿产生的高极化率异常
地球化学	主要异常元素组分	主要组分:Cu,Mo,Au,Ag,W,Pb,Zn,Sb,Bi 等元素;前缘元素:边缘带由 Ag,Pb,Zn,As,Bi,Sb 等元素组成; 近矿元素:中心带由 Cu,Mo,Au,W 等元素组成
	主要元素极值及(衬度)	Au 365.7(20.46),Ag 1.78(2.47),As 136.8(2.24),Sb 12.28(1.83),Cu 424.6(4.86),Pb 508.6(4.98),Zn 648.0(2.02),Mo 6.7(2.6),W 64.2(4.19),Bi 30.0(3.8)
	主要元素形态及分布	成矿元素 Cu,Mo,Au 异常形态呈似等轴状,相互套和,浓集中心在岩体或接触带上方,元素异常具有明显分带性,中心分布 Mo,Cu,As,Bi 元素异常,外侧分布 Cu,Ag,Au,W,As,Sb 元素异常,最外侧为 Pb,Zn,Ag,As,Sb,Bi 元素异常

注:元素含量单位:Au、Hg 为 $\times 10^{-6}$,其余元素为 $\times 10^{-6}$

配合 1:5 万地面高精度磁测缩小找矿靶区,大致确定与铜钼矿化有关的花岗闪长斑岩体。

(2) 在矿区开展详细 1:1 万地质填图,确定矿化斑岩体形态、规模、产状和相互关系,查明控制岩体和矿(化)体主要断层以及蚀变特征和平面分带。

(3) 利用不小于 1:1 万比例尺的双频激电、高精度磁测、岩石地球化学测量确定矿(化)体范围,推断矿(化)体的产状。

(4) 使用激电测深进一步确定赋矿部位、矿(化)体产状和埋深,指导钻探查证孔布置,最终发现矿体。

5 结论

(1) 莱历斯高尔铜钼矿位于西天山博罗科努古生代复合岛弧带西段区域断裂构造、岩浆活动区发育区。上志留统泥岩夹粉砂岩是主要赋矿、容矿地层,晚泥盆世侵入的花岗闪长斑岩是铜钼矿的含矿岩体。围绕含矿斑岩体发育分带明显的环带状 Mo,W,Cu,Pb,Zn,Au,Ag 等多元素化探组合异常,异常中心分布 Mo,Cu,As,Bi 元素异常。矿化斑岩体上高精度磁法及双频激电法测量呈现弱磁、高阻、相对高幅频率特点。

(2) 利用 1:5 万区域地质调查、水系沉积物测量配合高精度磁测能大致圈定莱历斯高尔铜钼矿化

区范围,然后使用大比例尺地质填图、岩石地球化学剖面和轻便型双频激电剖面测量提供的综合信息进一步确定矿化斑岩体形态、规模、产状及赋矿部位。

(3) 通过地、物、化综合综合信息建立的莱历斯高尔钼矿地质-地球物理-地球化学找矿模型及总结出的高寒山区找矿勘查方法技术组合,对于新疆类似地区的找矿具有一定借鉴和参考意义。

参 考 文 献

[1] 陈敏川,刘德权,唐延龄,等.中国新疆战略性固体矿产大型矿集区研究[M].北京:地质出版社,2006.265-273.
[2] 芮宗瑶,黄崇珂,齐国明,等.中国斑岩铜(钼)矿床[M].北京:地质出版社,1984.
[3] 刘士毅,孙文珂,孙焕振,等.我国物化探找矿思路与经验初析[J].物探与化探,2004,28(1):1-9.
[4] 张良臣,刘德权,等.中国新疆优势金属矿产成矿规律[M].北京:地质出版社,2006.203-208.
[5] 王之田.大型铜钼矿地质与找矿[M].北京:冶金工业出版社,1994.53.
[6] 芮宗瑶.斑岩铜矿研究中若干问题探讨[J].矿床地质,2006,25(4):491-497.
[7] 刘德权,唐延龄,周汝洪,等.中国新疆铜矿床和镍矿床[M].北京:地质出版社,2005.30-34.
[8] 柳建新,护厚继,刘春明,等.综合物探方法在深部接替资源勘探中的应用[J].地质与勘探,2006,4:71-74.
[9] 史长义,张金华,黄笑梅,等.中国铜多金属矿田区域地质地球化学异常结构模式及预测评价[M].北京:地质出版社,2002.61-86.
[10] 姚敬金,张素兰,曹洛华,等.中国主要大型有色、贵金属矿床综合信息找矿模型[M].北京:地质出版社,2002.48-101.

FINDING METHODS AND COMPREHENSIVE MODEL OF LALISGAR COPPER—MOLYBDENUM DEPOSIT OF XINJIANG

FENG Jing^{1,2}, LAN Xian³, ZHANG Wei-zhou², LI Wei-ping⁴, SANG Shao-jie⁵

(1. China Geology University National Key Lab. of Geology and Mineral Resources Earth Science and Resources College, Beijing, 100083, China; 2. Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources and Development, Urumqi, Xinjing, 830000, China; 3. Geophysics and Geochemical team of Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources and Development, Cangji, Xinjing, 831100, China; 4. Prospecting Plan and Designing Research Institute of Xinjiang Production and Construction Corps, Shihezi, Xinjing, 832000, China; 5. the First Geology Team of Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources and Development, Changji, Xinjing, 831100, China)

Abstract: Lalisgar copper-molybdenum deposit is located in the south side of west part of Boluokenu Paleozoic compounded island-arc zone which belongs to Yili-Isec micro-plate of Kazakstan-Jungar plate, and is a new porphyry one discovered by Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Resources. This mine area is mountainous with heavy cold and incised extremely landform, in which, routine electric prospecting can rare make function of finding ore. However, good effects have been made by using portable double-frequency electric measure combined with comprehensive finding ore methods of geology and geochemistry taking place of routine and powerful induced polarization. Based on comprehensive analysis of characteristics of geological mineralization conditions, geochemical anomalies of copper-molybdenum assemble and double-frequency electric anomalies, the article analyses and summarizes primarily model of comprehensive information for finding ore of geology, geochemistry and geophysics, and the assembles of prospecting methods and technologies in heavy cold and mountainous areas, which provides references for finding porphyry deposits of Lalisgar-type in alike area.

Key words: Lalisgar; Copper-molybdenum; Deposit; Comprehensive information; Method of finding ore; Model of finding ore

本刊声明

为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者知识信息交流渠道,本刊经协商,已被 CNKI 中国期刊全文数据库(CJFD)、科学技术部西南信息中心《中文科技期刊数据库》收录,并在“万方数据——数字化期刊群”全文上网,被《中国核心期刊(遴选)数据库》收录,为加速两岸及整体华文学术交流,本刊也同时加入了台湾华艺数位艺术股份有限公司的全球华文市场的核心学术期刊数据库,【中文电子期刊服务】(英文简称 CEPS).其作者文章著作权使用费以与本刊稿酬一次性给付.如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊声明,本刊将做适当处理,敬请广大作者朋友与本刊紧密合作,深表谢意.

特此声明!

《新疆地质》编辑部

2008 年 9 月